TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TRẦN HỮU NHÂN - 52300235
NGUYỄN NHẬT HÀO - 52300198

XÂY DỰNG MẠNG CAMPUS NETWORK SỬ DỤNG SDN VÀ SD-WAN

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN

(Tuần 19/10/2026 – 25/10/2026)

DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 2026

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TRẦN HỮU NHÂN - 52300235
NGUYỄN NHẬT HÀO - 52300198

XÂY DỰNG MẠNG CAMPUS NETWORK SỬ DỤNG SDN VÀ SD-WAN

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN

(Tuần 19/10/2026 – 25/10/2026)

DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU

Người hướng dẫn

ThS. LÊ VIẾT THANH

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 2026

XÂY DỰNG MẠNG CAMPUS NETWORK SỬ DỤNG SDN VÀ SD-WAN
TÓM TẮT BÁO CÁO TUẦN

Báo cáo này tổng hợp công việc nhóm thực hiện trong tuần 19/10/2026 – 25/10/2026 của đề tài "Xây dựng mạng Campus Network sử dụng SDN và SD-WAN". Tuần này nằm ngay trước mốc giữa kỳ, nên trọng tâm là chuyển phần SDN từ "đã tự phục hồi" sang "có số liệu đo đầy đủ", đồng thời chuẩn bị công cụ để đo lặp phía SD-WAN trong tuần tiếp theo.

Kết quả chính của tuần:

- **SDN Site 100 – fast-failover trên data plane:** BFD chu kỳ 100 ms trên 16 cổng Access–Distribution và group OpenFlow *fast-failover* trên bốn Access. Khi cắt thật một uplink Access, lưu lượng chỉ mất 1–2 gói (khoảng 0,2 s) thay vì gián đoạn 6–8 s như trước.
- **Đo đủ năm mục tiêu SDN:** hiệu năng chuyển mạch, chính sách tập trung, cấp phát VLAN, tải controller đều ĐẠT; tự phục hồi khi cắt link thật ĐẠT 5/6 kịch bản trước fast-failover, kịch bản còn lại đã được khắc phục bằng fast-failover.
- **Campus SDN Console:** sửa lỗi biểu đồ tự co dần, thêm giao diện dịu mắt với chế độ Sáng/Tối, kiểm tra trên trình duyệt của PC quản trị.
- **Công cụ SD-WAN:** bổ sung tab đo độ tin cậy (RTO, tỉ lệ khôi phục gói, thời gian khôi phục controller, độ sẵn sàng), quy trình ký chứng thư/onboard vEdge mới chỉ cần vài lệnh trên console, và sửa lỗi gọi API ping của vManage 20.10.
- **Tài liệu:** cập nhật Chương 4 và Chương 5 của báo cáo giữa kỳ theo số liệu mới.

Khó khăn lớn nhất là máy chủ EVE-NG dùng chung khiến controller Ryu thỉnh

thoảng bị khựng 0,6–1,5 s, làm nhiễu số đo. Nhóm đã giảm ảnh hưởng bằng cách tắt cụm SD-WAN khi đo SDN, ghi lại tải máy chủ cùng mỗi kết quả, và đo thời gian phục hồi bằng ping từ máy trạm thay vì từ controller.

Tuần tới (26/10–01/11), nhóm tập trung đo lặp SD-WAN bằng công cụ web, kiểm thử failover cặp firewall ASAv và VRRP trên Core, bắt đầu hoàn thiện Site 500 và tiếp tục giảm khựng controller SDN.

Từ khóa: SDN, OpenFlow, Ryu, Open vSwitch, fast-failover, BFD, SD-WAN, Cisco Viptela, vManage REST API, EVE-NG.

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU **vi**

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT **vii**

1 TỔNG QUAN TUẦN BÁO CÁO **1**

1.1 Bối cảnh 1

1.2 Mục tiêu đặt ra cho tuần 1

1.3 Đối chiếu kế hoạch và thực tế 1

2 CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN **3**

2.1 Fast-failover cho uplink Access trong SDN 3

2.1.1 Vấn đề 3

2.1.2 Giải pháp 3

2.1.3 Kiểm thử phần mềm 4

2.2 Đo kiểm năm mục tiêu SDN 4

2.3 Campus SDN Console 5

2.4 Công cụ đo và vận hành SD-WAN 5

2.5 Tài liệu 6

3 KẾT QUẢ ĐO VÀ ĐÁNH GIÁ **7**

3.1 Năm mục tiêu SDN 7

3.2 Cắt link thật trước và sau fast-failover 7

3.3 Đánh giá 8

4 KHÓ KHĂN VÀ CÁCH XỬ LÝ **9**

5 KẾ HOẠCH TUẦN TỚI VÀ KẾT LUẬN **10**

5.1 Kế hoạch tuần 26/10/2026 – 01/11/2026 10

5.2 Kết luận tuần 10

DANH MỤC BẢNG BIỂU

1.1 Đối chiếu kế hoạch tuần và kết quả thực tế 2
3.1 Kết quả đo năm mục tiêu SDN Site 100 (23/10/2026) 7
3.2 Thời gian gián đoạn khi cắt link thật 7
4.1 Khó khăn trong tuần và cách xử lý 9
5.1 Kế hoạch công việc tuần tới 10

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Tiếng Anh
AAR	Application-Aware Routing
API	Application Programming Interface
BFD	Bidirectional Forwarding Detection
CA	Certificate Authority
CLI	Command Line Interface
CSR	Certificate Signing Request
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
HA	High Availability
LAN	Local Area Network
MPLS	Multiprotocol Label Switching
MTBF	Mean Time Between Failures
MTTR	Mean Time To Repair
NOC	Network Operations Center
OMP	Overlay Management Protocol
OVS	Open vSwitch
PRR	Packet Recovery Rate
REST	Representational State Transfer
RTO	Recovery Time Objective

SDN	Software-Defined Networking
SD-WAN	Software-Defined Wide Area Network
SSH	Secure Shell
VLAN	Virtual Local Area Network
VPN	Virtual Private Network
VRRP	Virtual Router Redundancy Protocol
WAN	Wide Area Network

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TUẦN BÁO CÁO

1.1 Bối cảnh

Đề tài mô phỏng một hệ thống mạng gồm Campus chính (Site 100), ba cơ sở Cần Thơ, Đà Nẵng, Nha Trang (Site 200, 300, 400), một chi nhánh mới theo mô hình mạng phẳng (Site 500, đang triển khai) và vùng điều khiển SD-WAN (Site 900) trên EVE-NG. Tại Site 100, bộ điều khiển Ryu quản lý sáu switch Open vSwitch (Dist-SW1/2, Access-SW1–4) bằng OpenFlow 1.3 qua VLAN quản trị 99. Các site liên kết với nhau bằng Cisco SD-WAN (Viptela 20.10.1) qua hai transport Internet và MPLS.

Đầu tuần 19/10/2026 – 25/10/2026, phần SDN đã có cơ chế tự phục hồi khi mất liên kết, nhưng còn một điểm yếu: mất một uplink Access làm lưu lượng gián đoạn 6–8 s vì phải chờ controller phát hiện và tính lại cây chuyển tiếp. Phía SD-WAN, fabric đã ổn định (8/8 vEdge, BFD đầy đủ) nhưng mới đo failover một lần cho mỗi site, chưa có số liệu lặp lại.

1.2 Mục tiêu đặt ra cho tuần

1. Giảm thời gian gián đoạn khi mất uplink Access của SDN xuống dưới 1 s, không phụ thuộc controller.
2. Đo đủ năm mục tiêu đánh giá SDN (hiệu năng, chính sách, cấp phát VLAN, tải controller, tự phục hồi) trên lab thật, có log lưu lại.
3. Chuẩn bị công cụ đo độ tin cậy SD-WAN qua vManage REST API để đo lặp trong tuần tiếp theo.
4. Cập nhật báo cáo giữa kỳ với số liệu mới.

1.3 Đối chiếu kế hoạch và thực tế

Bảng 1.1 so sánh các đầu việc dự kiến cho giai đoạn này với kết quả cuối tuần.

Bảng 1.1 Đối chiếu kế hoạch tuần và kết quả thực tế

#	**Đầu việc theo kế hoạch**	**Trạng thái**	**Ghi chú**
1	Kiểm thử SDN khi mất liên kết và mất controller	Hoàn thành	Đo đủ 5 mục tiêu; thêm fast-failover cho uplink Access
2	Rút ngắn gián đoạn khi mất uplink Access	Hoàn thành	6–8 s xuống còn 1–2 gói
3	Đo lặp failover SD-WAN và AAR	Đang thực hiện	Công cụ đo đã xong, lần chạy thật đầu tiên phát hiện lỗi API và đã sửa; chuyển sang tuần tới
4	Kiểm thử failover firewall HA	Chưa thực hiện	Dời sang tuần tới do ưu tiên phần SDN
5	Cập nhật báo cáo giữa kỳ	Hoàn thành	Chương 4, Chương 5 và phần tóm tắt

Phần SDN vượt kế hoạch (có thêm fast-failover). Phần đo lặp SD-WAN và failover firewall chậm khoảng một tuần, chủ yếu vì máy chủ không đủ tài nguyên để chạy đồng thời cụm SDN và cụm SD-WAN khi đo.

CHƯƠNG 2: CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

2.1 Fast-failover cho uplink Access trong SDN

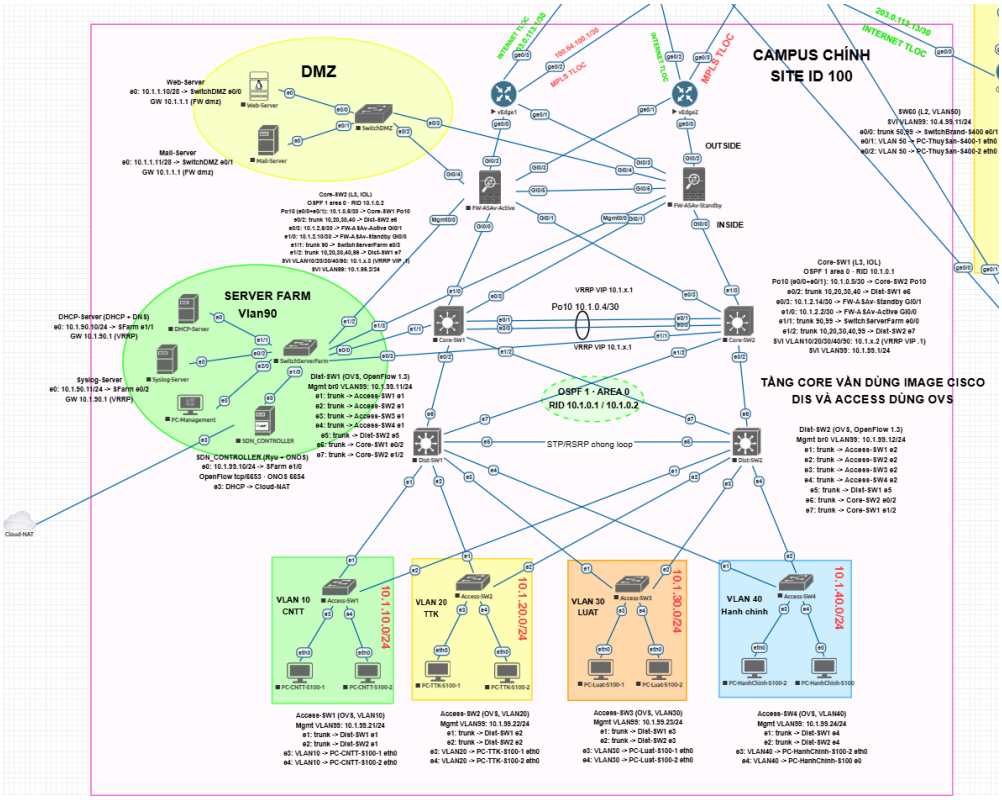
2.1.1 Vấn đề

Mỗi Access-SW của Site 100 có hai uplink, một lên Dist-SW1 và một lên Dist-SW2. Ứng dụng Ryu tính một cây chuyển tiếp dữ liệu từ đồ thị liên kết; khi một uplink nằm trên cây bị đứt, controller phải phát hiện liên kết chết rồi cài lại luật trên các switch. Trong các lần cắt link thật, quá trình này mất 6–8 s, phần lớn do controller khựng đúng lúc phát hiện và phải chờ thêm thời gian ân hạn 3,5 s trước khi kết luận liên kết chết.

2.1.2 Giải pháp

Nhóm chuyển việc chuyển đường cho uplink Access xuống data plane để switch tự xử lý, không phụ thuộc controller:

- **BFD giữa các OVS:** bật BFD với chu kỳ 100 ms, hệ số 3 trên 16 cổng Access–Distribution. OVS tự đánh dấu cổng chết sau khoảng 300 ms không nhận được gói BFD.
- **Group OpenFlow fast-failover:** trên mỗi Access, controller cài một group kiểu `fast-failover` gồm hai bucket: uplink chính (theo cây) và uplink dự phòng. Mỗi bucket theo dõi trạng thái cổng tương ứng; khi BFD báo cổng chính chết, switch dùng ngay bucket dự phòng.
- **Mở chiều vào trên cổng dự phòng:** trước đây cổng Access–Distribution ngoài cây bị chặn chiều vào để tránh vòng lặp. Vì Access là nút lá, nhóm bỏ luật chặn chiều vào trên các cổng này để gói trả về qua đường dự phòng không bị hủy.
- Cấu hình BFD được lưu trong file môi trường của từng OVS để tự áp lại sau khi khởi động lại switch.



Hình 2.1 Sơ đồ Campus chính (Site 100) với hai tầng Distribution và bốn Access do Ryu điều khiển

2.1.3 Kiểm thử phần mềm

Bộ unit test của ứng dụng Ryu được bổ sung các trường hợp cho group fast-failover và việc mở chiều vào trên cổng ngoài cây: 33/33 test ĐẠT, cùng 10/10 test của bộ kiểm tra phụ. Ứng dụng mới được triển khai lên controller sau khi sao lưu bản cũ.

2.2 Đo kiểm năm mục tiêu SDN

Nhóm chạy bộ đo trên lab thật ngày 23/10/2026, mỗi mục tiêu lưu log riêng (CSV/JSON) trong kho mã nguồn:

1. **Cấp phát VLAN mới (MT1):** tạo VLAN qua REST API của controller, so với cấu hình tay bằng CLI trên Core.

2. **Tự phục hồi khi cắt link thật (MT2):** sáu kịch bản S1–S6, gồm cắt một liên kết Access–Distribution, Distribution–Distribution, Distribution–Core và hai trường hợp hỏng kép; mỗi kịch bản giữ trạng thái cắt 25 s rồi nối lại.
3. **Hiệu năng chuyển mạch (MT3):** ping cùng VLAN và khác VLAN giữa các máy trạm, kèm đích Server Farm.
4. **Tải controller (MT4):** đo CPU của controller trong khi tạo lưu lượng.
5. **Chính sách tập trung (MT5):** áp một luật truy cập qua controller và đo thời gian đến khi luật có hiệu lực trên các Access.

Kết quả chi tiết trình bày ở Chương 3.

2.3 Campus SDN Console

Console là giao diện web chạy trên controller, hiển thị sức khỏe kênh điều khiển, topology và cho phép chạy tự động các kịch bản cắt link. Trong tuần, nhóm:

- Sửa lỗi biểu đồ tự co dần sau mỗi lần cập nhật: hàm vẽ đọc lại chiều cao canvas đã nhân với tỉ lệ điểm ảnh của màn hình, nên mỗi lần vẽ chiều cao bị thu nhỏ thêm.
- Thiết kế lại giao diện theo tông màu dịu mắt và thêm nút chuyển chế độ Sáng/Tối.
- Kiểm tra trên Chrome của PC quản trị ở mức thu phóng 90% và trên trình duyệt không giao diện với hai tỉ lệ điểm ảnh khác nhau: biểu đồ giữ kích thước ổn định.

2.4 Công cụ đo và vận hành SD-WAN

Công cụ web chạy trên máy Windows tại Site 900, chỉ lấy dữ liệu qua REST API của vManage và ping trực tiếp. Trong tuần, nhóm bổ sung:

- **Tab Độ tin cậy:** tổng hợp các lần đo ở tab SD-WAN Failover thành số lần

đo, RTO nhỏ nhất/trung bình/lớn nhất và tỉ lệ khôi phục gói (PRR) theo từng vEdge; đo thời gian khôi phục controller khi người thực hiện tắt rồi bật lại vSmart (theo dõi control connection của mọi vEdge và ping liên tục qua overlay để xem OMP graceful restart có giữ được data plane không); đo độ sẵn sàng dài hạn bằng cách cho vEdge mỗi site ping định kỳ Web Server tại Campus chính, tính phần trăm thời gian dùng được, MTTR và MTBF.

- **Ký chứng thư và onboard vEdge mới:** kỹ thuật viên chỉ cần gõ trên console vài lệnh bật SSH (địa chỉ VPN 0, `allow-service`, route); công cụ tự SSH vào, cấu hình hostname, system-ip theo dải Site 900, organization, vBond, rồi tạo CSR và ký chứng thư. Công cụ kiểm tra trùng system-ip với thiết bị đã có trước khi cấu hình.
- **Sửa lỗi API ping của vManage 20.10:** lần chạy thật đầu tiên của tab SD-WAN Failover (24/10) bị vManage trả HTTP 400 "Invalid data length value". Công cụ nay thử lần lượt các dạng tham số được chấp nhận và nhớ dạng chạy được cho các lần ping sau, để không làm chậm phép đo RTO.

2.5 Tài liệu

- Cập nhật báo cáo giữa kỳ: Chương 4 bổ sung kết quả đo SDN và fast-failover, bảng sự cố; Chương 5 điều chỉnh kế hoạch giai đoạn cuối và rủi ro theo tình hình mới.
- Cập nhật bảng theo dõi tiến độ và ghi chú kỹ thuật về fast-failover, cách đo phục hồi bằng ping data plane.

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ ĐO VÀ ĐÁNH GIÁ

3.1 Năm mục tiêu SDN

Bảng 3.1 tổng hợp kết quả đo ngày 23/10/2026. Trong lúc đo, cụm SD-WAN được tắt để giảm tải máy chủ.

Bảng 3.1 Kết quả đo năm mục tiêu SDN Site 100 (23/10/2026)

Mục tiêu	**Kết quả**	**Đánh giá**
MT1 – Cấp phát VLAN	9 ms qua controller, so với khoảng 36 s cho mỗi Core khi cấu hình tay	ĐẠT
MT2 – Tự phục hồi (cắt link thật)	5/6 kịch bản ĐẠT; kịch bản Access-SW4 – Dist-SW1 gián đoạn 6,0 s và 8,3 s ở hai lần chạy do controller khựng đúng lúc phát hiện	ĐẠT 5/6
MT3 – Hiệu năng chuyển mạch	0% mất gói; cùng VLAN khoảng 0,9 ms; khác VLAN trung vị 4 ms	ĐẠT
MT4 – Tải controller	CPU controller 8–15% trong khi có lưu lượng	ĐẠT
MT5 – Chính sách tập trung	Một luật áp xuống 4 Access trong 12–18 ms	ĐẠT (2/3 lần đo đủ điều kiện)

3.2 Cắt link thật trước và sau fast-failover

Sau khi triển khai fast-failover, nhóm đo lại bằng ping từ máy trạm VPC (100 gói/giây) trong khi cắt tap mạng thật của liên kết. Cách đo này phản ánh đúng data plane; bộ ping chạy bên trong controller bị ảnh hưởng bởi các lần khựng nên có lúc báo mất gói dù data plane không đổi.

Bảng 3.2 Thời gian gián đoạn khi cắt link thật

Kịch bản	**Trước fast-failover**	**Sau fast-failover**
Access-SW4 – Dist-SW1	6,0–8,3 s	Mất 1–2 gói (khoảng 0,2 s)
Dist-SW1 – Dist-SW2	Không gián đoạn	Chỉ nhiễu nền, không đổi
Dist-SW1 – Core-SW1	Khoảng 3,6 s	Không đổi (vẫn do controller xử lý)
Hỏng kép: Access-SW4 – Dist-SW1 và Dist-SW2 – Core-SW1	ĐẠT	Khoảng 2 s (phải chờ controller tính lại cây)

3.3 Đánh giá

- Fast-failover giải quyết đúng kịch bản yếu nhất của MT2: lỗi một uplink Access nay được switch xử lý trong khoảng 0,3 s (thời gian BFD phát hiện), không còn phụ thuộc controller. Như vậy cả sáu kịch bản tự phục hồi đều đạt yêu cầu.
- Các lỗi ở tầng Distribution–Core và hỏng kép vẫn cần controller tính lại cây, mất khoảng 2–3,7 s. Đây là giới hạn thiết kế của mô hình một controller; có thể cải thiện bằng group fast-failover cho uplink Distribution trong tuần tới.
- Khi máy ảo Distribution bị máy chủ tạm dừng ngắn, BFD 100 ms có lúc báo flap (khoảng một đợt mỗi hai phút). Nếu ảnh hưởng tới phép đo, có thể nới chu kỳ BFD lên 300 ms, đổi lại thời gian phát hiện khoảng 0,9 s.
- Phía SD-WAN chưa có số liệu mới trong tuần; công cụ đo đã sẵn sàng sau khi sửa lỗi API.

CHƯƠNG 4: KHÓ KHĂN VÀ CÁCH XỬ LÝ

Bảng 4.1 tổng hợp các vấn đề gặp trong tuần. Mỗi vấn đề được chẩn đoán theo lớp và có bằng chứng (log, kết quả đo) trước khi sửa.

Bảng 4.1 Khó khăn trong tuần và cách xử lý

Hiện tượng	**Nguyên nhân**	**Cách xử lý / trạng thái**
Controller Ryu khựng, nhiều switch báo mất kết nối điều khiển	Máy chủ EVE-NG dùng chung tải rất cao khi chạy cùng lúc cụm SDN và cụm SD-WAN	Tắt mềm cụm SD-WAN khi đo SDN: tải máy chủ giảm mạnh, hết hiện tượng kết nối lại, tỉ lệ kiểm tra sức khỏe không đạt giảm từ 23% xuống 7–10%
Controller vẫn khựng 2–3 lần mỗi phút, mỗi lần 0,6–1,5 s	Tiến trình Ryu không bị treo; CPU ảo của máy ảo controller được đánh thức muộn do máy chủ dùng chung	Ghim CPU cho máy ảo controller (giảm nhẹ); đưa phần chuyển đường quan trọng xuống data plane bằng fast-failover. Tinh chỉnh toàn máy chủ cần xin phép trước
Mất một uplink Access gián đoạn 6–8 s	Thời gian ân hạn 3,5 s cho mỗi lần controller khựng đẩy việc kết luận liên kết chết lùi lại	BFD + group OpenFlow fast-failover; còn 1–2 gói
Bộ ping trong controller báo mất gói khi data plane vẫn thông	Bộ ping chạy cùng tiến trình controller nên bị ảnh hưởng bởi các lần khựng	Đo phục hồi bằng ping từ máy trạm VPC trong khi cắt tap thật
Sai số khi đo hiệu năng	Đích mặc định là một máy trạm đang tắt	Đổi đích sang máy chủ ở Server Farm
Biểu đồ trên Console co dần sau mỗi lần cập nhật	Hàm vẽ đọc lại chiều cao canvas đã nhân tỉ lệ điểm ảnh	Tách kích thước hiển thị khỏi kích thước canvas; kiểm tra ở nhiều tỉ lệ
API ping của vManage trả HTTP 400 “Invalid data length value”	vManage 20.10 chỉ chấp nhận một số tổ hợp tham số kích thước gói	Thử lần lượt các dạng tham số và nhớ dạng chạy được
Các switch OVS khởi động rất chậm (khoảng 10 phút)	Tải máy chủ cao khi bật lại lab	Bật theo thứ tự đã kiểm chứng: dịch vụ nền, controller, Distribution, Access rồi mới tới máy trạm

CHƯƠNG 5: KẾ HOẠCH TUẦN TỚI VÀ KẾT LUẬN

5.1 Kế hoạch tuần 26/10/2026 – 01/11/2026

Bảng 5.1 Kế hoạch công việc tuần tới

#	Công việc	Thời gian	Kết quả cần đạt
1	Đo lặp SD-WAN bằng công cụ web: failover link WAN tại Site 100 và chi nhánh (3–5 lần mỗi kịch bản), thời gian khôi phục khi mất vSmart, bắt đầu theo dõi độ sẵn sàng	26/10–01/11 (tiếp tục tới 05/11)	Bảng RTO nhỏ nhất/trung bình/lớn nhất, PRR, thời gian khôi phục controller
2	Kiểm thử failover cặp firewall ASAv HA và VRRP trên Core	27/10–31/10	Biên bản kiểm thử: điều kiện, số gói mất, thời gian chuyển và quay về
3	Bắt đầu hoàn thiện Site 500: cấu hình vEdge Site 500, nối switch và máy trạm, thêm site vào chính sách vSmart	28/10–01/11 (hạn 05/11)	vEdge Site 500 lên fabric; máy trạm nhận DHCP
4	SDN: thử group fast-failover cho uplink Distribution, giảm khựng controller	29/10–01/11	Gián đoạn khi mất liên kết Distribution–Core dưới 1 s, hoặc ghi rõ giới hạn
5	Theo dõi và thu bằng chứng nếu toàn bộ vEdge mất kết nối lần nữa	Liên tục	Log và kết quả `show` trước khi khởi động lại
6	Đưa số liệu tuần này vào bản nháp báo cáo cuối kỳ	31/10–01/11	Chương kết quả cập nhật số liệu SDN

Lưu ý vận hành: các việc 1, 3 và 5 cần bật lại cụm SD-WAN (controller, nhà cung cấp Internet/MPLS, máy đo Site 900). Để tránh nhiễu, nhóm sẽ không chạy đồng thời phép đo SDN và SD-WAN.

5.2 Kết luận tuần

Trong tuần 19/10/2026 – 25/10/2026, nhóm đã hoàn thành mục tiêu chính cho phần SDN: có bộ số liệu đo đủ năm mục tiêu, và kịch bản tự phục hồi yếu nhất (mất uplink Access) được giảm từ 6–8 s xuống còn 1–2 gói nhờ fast-failover trên data plane. Phía SD-WAN, công cụ đo độ tin cậy và quy trình onboard vEdge mới đã sẵn sàng,

tạo điều kiện để đo lặp có số liệu trong tuần tới. Phần đo lặp SD-WAN và failover firewall chậm khoảng một tuần so với kế hoạch nhưng vẫn nằm trong khung thời gian trước khi hoàn thiện báo cáo cuối kỳ.